Nome Cognome_____Matricola/Cod.Persona_____

POLITECNICO
MILANO 1863

# RETI LOGICHE

**Prof. Fabrizio Ferrandi** **Prof. William Fornaciari** **Prof. Gianluca Palermo**

**29 – 01 – 2018**

***ISTRUZIONI:***

1. Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di **1h:45min**
2. Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova. È inoltre vietato utilizzare telefoni, PC, libri e appunti.
3. In caso di necessità, il docente potrà richiedere lo svolgimento di una prova orale.
4. Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
5. E' consentito rispondere in italiano oppure in inglese.
6. Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO

7. **LE PARTI SCRITTE IN FORMATO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE**

| | Ex. 1 | Ex. 2 | Ex. 3 | Ex. 4 | Ex.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Voto Max** | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| **Voto** | | | | | |
| **Voto Finale** | | | | | |

## Esercizio n. 1

Data la seguente specifica VHDL di una rete multilivello:

a) Si rappresenti il grafo multilivello equivalente a tale specifica.

b) Applicare alla rete multilivello le seguenti trasformazioni e disegnare (o riscrivere le equazioni di tutti i nodi) dopo ogni Passo (1, 2 e 3) la rete trasformata.

1. Eliminate(p); Simplify(q) Simplify(r); Cost()
2. Eliminate(q); Eliminate(r); Simplify(f); Simplify(g); Cost()
3. Factor(f); Substitute(f); Cost()

Si ricorda che:

- SIMPLIFY (x): minimizzazione a due livelli del nodo X in forma SOP
- ELIMINATE (x): Eliminazione non vincolata del nodo x. Il nodo x viene eliminato e la sua espressione viene riportata nei nodi a valle
- COST(): Calcolare il costo della rete in termini di letterali
- FACTOR(x): Fattorizzazione del nodo x
- SUBSTITUTE(x): Sostituisce una sotto-espressione del nodo x con un nodo già presente nella rete

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity multi_level_PAL is
        port(   x       : in   std_logic;
                y       : in   std_logic;
                z       : in   std_logic;
                t       : in   std_logic;
                f       : out  std_logic;
                g       : out  std_logic; );
end entity;

architecture rtl of multi_level_PAL is
        signal p,q,r,s : std_logic;
begin
        p <= x or ((not y) and z);
        q <= ((p and (not z)) or (x and (not y))) or (x and z);
        r <= p or (not x);
        s <= z or (not y);
        f <= ((not q) and r) or ((not x) and z) or ((not y) and t) or (t and z);
        g <= (r and s) or ((not z) and t);
end rtl
```

**SOLUZIONE 1.A:**

```
Dal VHDL si estraggono le equazioni dei nodi
p = x + y'z
q = pz' + xy' + xz
r = p + x'
s = z + y'
f = q'r + x'z + y't + tz
g = rs + z't

Eliminate (p)
q = (x + y'z)z' + xy' + xz
r = (x + y'z) + x'
s = z + y'
f = q'r + x'z + y't + tz
g = rs + z't

Simplify(q) Simplify(r)
q = x
r = 1

Cost()
q = x                           Costo 1
r = 1                           Costo 0
s = z + y'                      Costo 2
f = q'r + x'z + y't + tz        Costo 8
g = rs + z't                    Costo 4
                                Totale 15
```

**Fine Passo 1**

```
Eliminate(q) Eliminate(r)
s = z + y'
f = x'1 + x'z + y't + tz
g = 1s + z't

Simplify(f) Simplify(g) Cost()
s = z + y'                      Costo 2
f = x + y't + tz                Costo 5
g = s + z't                     Costo 3
                                Totale 10
```

**Fine Passo 2**

```
Factor(f)
f = x + t(y' + z)

Substitute(f) Cost()
s = z + y'                      Costo 2
f = x + ts                      Costo 3
g = s + z't                     Costo 3
                                Totale 8
```

**Fine Passo 3**

## Esercizio n. 2

Usare Quine McCluskey per semplificare a due livelli la seguente funzione.

f(a,b,c,d)= ONSET(0, 1, 4, 5, 7, 8, 12) + DCSET(2, 3, 10, 11)

Si usi come funzione di costo il numero di letterali.

**SOLUZIONE:**

Truth table:

| | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2: | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
| 3: | 0 | 0 | 1 | 1 | × |
| 4: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10: | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
| 11: | 1 | 0 | 1 | 1 | × |
| 12: | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13: | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Implicants (Order 0):

| | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0: | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
| 1: | 0 | 0 | 0 | 1 | → |
| 2: | 0 | 0 | 1 | 0 | → |
| 3: | 0 | 0 | 1 | 1 | → |
| 4: | 0 | 1 | 0 | 0 | → |
| 5: | 0 | 1 | 0 | 1 | → |
| 7: | 0 | 1 | 1 | 1 | → |
| 8: | 1 | 0 | 0 | 0 | → |
| 10: | 1 | 0 | 1 | 0 | → |
| 11: | 1 | 0 | 1 | 1 | → |
| 12: | 1 | 1 | 0 | 0 | → |

Implicants (Order 1):

| | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0, 1: | 0 | 0 | 0 | - | → |
| 0, 2: | 0 | 0 | - | 0 | → |
| 0, 4: | 0 | - | 0 | 0 | → |
| 0, 8: | - | 0 | 0 | 0 | → |
| 1, 3: | 0 | 0 | - | 1 | → |
| 1, 5: | 0 | - | 0 | 1 | → |
| 2, 3: | 0 | 0 | 1 | - | → |
| 2, 10: | - | 0 | 1 | 0 | → |
| 3, 7: | 0 | - | 1 | 1 | → |
| 3, 11: | - | 0 | 1 | 1 | → |
| 4, 5: | 0 | 1 | 0 | - | → |
| 4, 12: | - | 1 | 0 | 0 | → |
| 5, 7: | 0 | 1 | - | 1 | → |
| 8, 10: | 1 | 0 | - | 0 | → |
| 8, 12: | 1 | - | 0 | 0 | → |
| 10, 11: | 1 | 0 | 1 | - | → |

Implicants (Order 2):

| | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0, 1, 2, 3: | 0 | 0 | - | - | ✓ |
| 0, 1, 4, 5: | 0 | - | 0 | - | ✓ |
| 0, 2, 8, 10: | - | 0 | - | 0 | ✓ |
| 0, 4, 8, 12: | - | - | 0 | 0 | ✓ |
| 1, 3, 5, 7: | 0 | - | - | 1 | ✓ |
| 2, 3, 10, 11: | - | 0 | 1 | - | (×) |

Prime implicant chart:

| | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0, 1, 2, 3: | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | | | | | | $(\bar{x}_3\bar{x}_2)$ |
| 0, 1, 4, 5: | 0 | - | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | $(\bar{x}_3\bar{x}_1)$ |
| 0, 2, 8, 10: | - | 0 | - | 0 | ○ | | | | | ○ | | $(\bar{x}_2\bar{x}_0)$ |
| 0, 4, 8, 12: | - | - | 0 | 0 | ○ | | ○ | | | ○ | ● | $(\bar{x}_1\bar{x}_0)$ |
| 1, 3, 5, 7: | 0 | - | - | 1 | | ○ | | ○ | ● | | | $(\bar{x}_3x_0)$ |

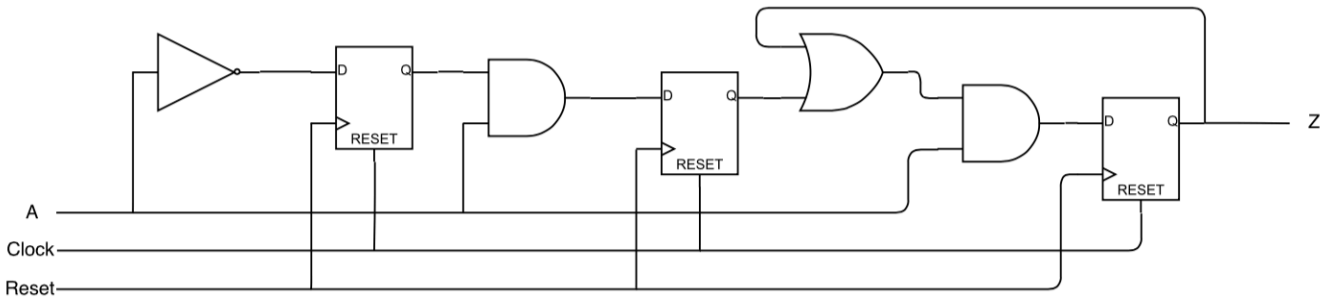
Extracted essential prime implicants: $(\bar{x}_3x_0)$, $(\bar{x}_1\bar{x}_0)$

**Minimal boolean expression:**

$y = (\bar{x}_3x_0) \vee (\bar{x}_1\bar{x}_0)$

## Esercizio n. 3

Dato il seguente circuito che implementa FSM con un ingresso A e una uscita Z:




- Si scriva la tabella degli stati.
- La macchina così trovata è minima? (Nota: si osservi la presenza del segnale di reset)
- Si rappresenti il diagramma degli stati
- (OPZIONALE) Si descriva a parole il comportamento della macchina così ottenuta.

**SOLUZIONE:**

| | A=0 | A=1 | OUT |
|---|---|---|---|
| **000** | **001** | **000** | **0** |
| **001** | **001** | **010** | **0** |
| **010** | **001** | **100** | **0** |
| 011 | 001 | 110 | 0 |
| **100** | **001** | **100** | **1** |
| 101 | 001 | 110 | 1 |
| 110 | 001 | 100 | 1 |
| 111 | 001 | 110 | 1 |

RAGGIUNGIBILITA': 000->001->010->100. Gli altri stati non sono raggiungibili.

*La macchina genera un 1 sull'uscita Z quando all'ingresso A si sono presentati almeno due 1 dopo uno 0.*

## Esercizio n.4

Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10}$ = 36 e $B_{10}$ = -47, dopo avere codificato ciascun valore in complemento a 2 usando il numero minimo di bit necessario alla rappresentazione dell'operando, eseguire l'operazione A * B (con B moltiplicatore) utilizzando l'algoritmo di Booth.

**SOLUZIONE:**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * |
| | | | | | | | −1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 1 | −1 | = |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

36*−47 = −1692

## Esercizio n. 5

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata con un ingresso X e una uscita Z, si trovi la macchina ridotta trovata *tramite le classi di massima compatibilità* e si sintetizzi la macchina a stati usando FF di tipo T.

| | X=0 | X=1 |
|---|---|---|
| A | B/0 | A/1 |
| B | E/- | D/- |
| C | -/1 | B/- |
| D | C/0 | -/1 |
| E | -/- | A/0 |

È necessario mostrare i passaggi fatti

- Rappresentando il grafo delle compatibilità includendo i vincoli (se presenti);
- Adottare l'algoritmo dell'albero per l'identificazione delle classi di massima compatibilità;
- Riscrivere la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità appena calcolate.
- Scrivere la tabella delle eccitazioni della macchina minima
- Sintetizzare le reti combinatorie ottime delle funzioni di eccitazione dei FF e dell'uscita

